

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

10 · Configuración

Versión del producto **0.1.0+1**

Commit **6efae74** · 2026-08-25

Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

Los siete archivos

pubspec.yaml

analysis_options.yaml

.gitattributes

.gitignore

Variables de entorno

Secrets de GitHub

Valores fijados en el código

Continuar por

10 · Configuración

No hay archivos `.env`, ni `config.json`, ni parámetros en tiempo de ejecución. Toda la configuración es de **compilación y de repositorio**, y vive en siete archivos.

Los siete archivos

Archivo	Gobierna	Consumido por
pubspec.yaml	Identidad, versión, SDK, dependencias, activos e iconos	Flutter y las cuatro herramientas que leen la versión
pubspec.lock	Versiones exactas de los 52 paquetes	<code>flutter pub get</code>
analysis_options.yaml	Reglas de análisis estático	<code>flutter analyze</code>
.gitignore	Qué no se versiona	Git
.gitattributes	Finales de línea y archivos binarios	Git
.editorconfig	Formato en el editor	Editores compatibles
.github/workflows/*.yaml	Automatización	GitHub Actions

pubspec.yaml

```
name: pañuelo_al_viento
publish_to: "none"
version: 0.1.0+1
```

```
environment:  
  sdk: ">=3.7.0 <4.0.0"  
  flutter: ">=3.29.0"
```

Clave	Valor	Por qué importa
name	panuelo_al_viento	Determina el nombre del ejecutable Windows y el prefijo package:panuelo_al_viento/ de los imports en las pruebas
publish_to	"none"	Impide publicar en pub.dev por accidente
version	0.1.0+1	Única fuente de verdad. Formato obligatorio X.Y.Z+N
environment.sdk	>=3.7.0 <4.0.0	Mínimo declarado; CI usa Dart 3.12.2
environment.flutter	>=3.29.0	Mínimo declarado; CI fija 3.44.6

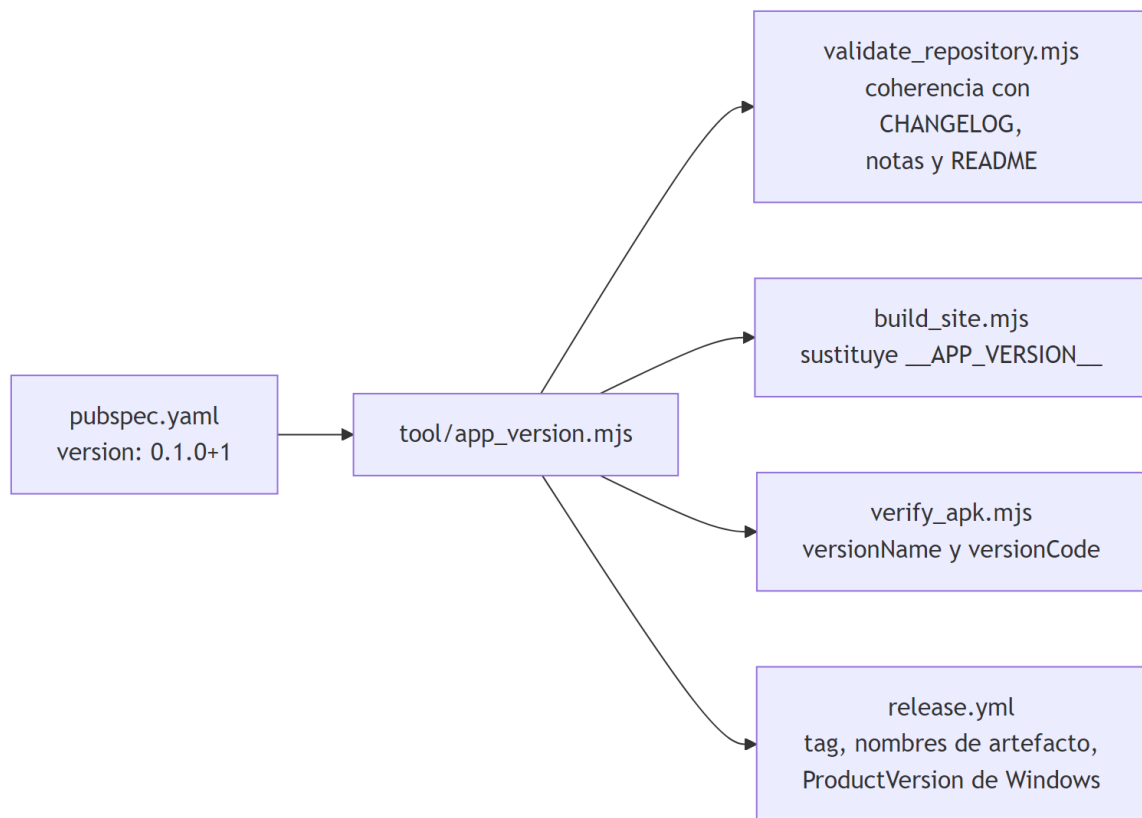
La versión, en detalle

El único punto donde el número existe. tool/app_version.mjs lo extrae con:

```
source.match(/^version:\s*(\d+\.\d+\.\d+)\s*(\d+)\s*$/m)
```

y lanza un error explícito si no coincide. **Consecuencia no documentada en el repositorio:** un sufijo de precompilación (0.2.0-beta+3) no coincide con esa expresión y rompería el validador, la landing y la release.

Quien consume esa versión:



El diagrama muestra el árbol de consumo de un único valor. Lo que no muestra: el `+N` (número de compilación) solo lo usan `verify_apk.mjs` —como `versionCode` esperado— y el propio Android; la landing y los nombres de archivo usan únicamente `X.Y.Z`.

Activos

```
assets:
  - assets/content/curriculum.json
  - assets/branding/
```

El primero es un archivo concreto; el segundo, un **directorio completo**. Cualquier archivo que se añada a `assets/branding/` entrará en el binario aunque nadie lo use.

Iconos

`flutter_launcher_icons` genera los iconos desde `assets/branding/app-icon.png`. `min_sdk_android: 24` y `adaptive_icon_background: "#F7EFE3"` —el crema de `AppColors.cream`—. `ios: false`: la plataforma no está soportada.

analysis_options.yaml

```
include: package:flutter_lints/flutter.yaml
linter:
  rules:
    avoid_print: true
    prefer_final_locals: true
    use_build_context_synchronously: true
```

Tres reglas añadidas sobre el conjunto de `flutter_lints`. La tercera es la que tiene consecuencias reales: obliga a comprobar `mounted` antes de usar un `BuildContext` después de un `await`, que es exactamente el patrón de `LessonScreen._complete()`.

`avoid_print` no afecta a `tool/*.mjs` —son JavaScript, no los ve el analizador— ni a `tool/validate_curriculum.dart`, que usa `stdout.writeln` y `stderr.writeln` en lugar de `print`. INFERENCIA: esa elección probablemente sea para cumplir la regla, aunque el archivo no lo dice.

Estado verificado: `flutter analyze` → `No issues found!`.

`.gitattributes`

```
* text=auto eol=lf
*.ps1 text eol=crlf
*.png binary
*.jpg binary
*.jpeg binary
*.ogg binary
*.mp3 binary
*.mp4 binary
```

LF en todo el repositorio, salvo PowerShell, que lleva CRLF. Respetarlo no es opcional: `tool/verify_apk.mjs` compara el SHA-256 del currículo del APK con el del repositorio, y un CRLF de más cambiaría el hash y haría fallar la release.

Cualquier herramienta que escriba archivos aquí debe forzar LF explícitamente. Las extensiones de audio y video declaradas como binarias no tienen archivos todavía: son previsión para los medios de la versión 0.3 descrita en el [../ROADMAP.md](#).

Este documento añade una línea a `.gitattributes` para los PDF generados, por el mismo motivo: una normalización de finales de línea corrompería un PDF.

`.gitignore`

Cuatro grupos, y el segundo es el que sorprende:

Grupo	Entradas	Nota
Flutter y Dart	<code>.dart_tool/</code> , <code>build/</code> , <code>coverage/</code> , <code>.packages</code> , <code>.pub-cache/</code> , <code>.flutter-plugins*</code>	Estándar
Plataformas generadas	<code>/android/</code> , <code>/windows/</code> , <code>/release-artifacts/</code>	Se regeneran con <code>tool/bootstrap.*</code> o en CI
Editores y sistema	<code>.idea/</code> , <code>.vscode/</code> , <code>*.iml</code> , <code>.DS_Store</code> , <code>Thumbs.db</code>	Estándar
Firma y secretos	<code>*.jks</code> , <code>*.keystore</code> , <code>key.properties</code> , <code>.env</code>	Impide confirmar material de firma
Documento local	<code>MASTER_PROMPT.md</code>	«Documento de trabajo local; no forma parte del producto publicado»

El grupo de firma es un control de seguridad real, no higiene: `key.properties` contiene contraseñas del almacén de claves y `release.yml` lo crea dentro del runner.

Variables de entorno

Ninguna la necesita el producto. Todas son de herramientas:

Variable	Lee	Por defecto	Para qué
AAPT2	verify_apk.mjs	Búsqueda automática	Ruta directa al binario aapt2
ANDROID_SDK_ROOT	verify_apk.mjs, release.yml	—	Localizar las build-tools
ANDROID_HOME	verify_apk.mjs	—	Alternativa a la anterior
LOCALAPPDATA	verify_apk.mjs, capture_screenshots.mjs	—	Rutas por defecto en Windows
SITE_OUT	build_site.mjs	build/site	Directorio de salida de la landing
SITE_PORT	build_site.mjs	8080	Puerto de --serve
SHOT_PORT	capture_screenshots.mjs	8731	Puerto del servidor de capturas
SHOT_DEBUG_PORT	capture_screenshots.mjs	9333	Puerto del protocolo DevTools
CHROME_BIN	capture_screenshots.mjs	Rutas habituales	Ejecutable de Chrome
RUNNER_TEMP	release.yml	Lo pone GitHub	Directorio del almacén de claves efímero

verify_apk.mjs busca aapt2 recorriendo build-tools y ordenando las versiones con localeCompare numérico para tomar la más reciente.

Secrets de GitHub

Cuatro, todos opcionales, todos para la firma de Android:

Secret	Contenido	Si falta
ANDROID_KEYSTORE_BASE64	Archivo JKS en base64	Se genera una clave efímera con keytool y se emite un ::warning::
ANDROID_KEY_ALIAS	Alias de la clave	ídem
ANDROID_KEY_PASSWORD	Contraseña de la clave	ídem
ANDROID_STORE_PASSWORD	Contraseña del almacén	ídem

Estado en 0.1.0: no configurados. ../VALIDATION_RESULT.md lo confirma midiendo la firma del APK publicado. La consecuencia —una actualización obligará a desinstalar y borrará el avance local— está declarada en el README, en la landing, en las notas de la versión, en SECURITY.md y en el ../ROADMAP.md, que la pone como prioridad inmediata.

La rama de respaldo de release.yml contiene un alias y una contraseña **literales** para ese almacén efímero. No son un secreto real —la clave se crea y se descarta en el runner—, pero son credenciales escritas en un repositorio público y

se registran como observación en [15 · Riesgos](#). Sus valores no se reproducen aquí.

[../BUILD_MOBILE.md](#) es la fuente autorizada del procedimiento para crear y proteger una clave permanente.

Valores fijados en el código

Constantes que no salen de ningún archivo de configuración y que hay que buscar para cambiar:

Valor	Dónde	Comentario
cl.panueloalviento.panuelo_al_viento	verify_apk.mjs, bootstrap.*, release.yml	Identificador del paquete Android
24 (nivel de API mínimo)	verify_apk.mjs, configure_platforms.mjs, pubspec.yaml	Android 7.0
840	home_shell.dart	Umbral entre barra inferior y lateral
60–120, 12 divisiones	rhythm_lab_screen.dart	Rango del deslizador; el inicial 84 no cae en división
6	rhythm_lab_screen.dart	Pulsos por ciclo
completed_lessons_v1	progress_repository.dart	Clave del almacén
4.5 y 1.12	theme_contrast_test.dart	Umbrales WCAG
8, 24, 3, 10–15	Ambos validadores y la prueba de integridad	Cardinalidades del currículo
'Explorar las 24 clases'	home_tab.dart	Cifra escrita a mano, existiendo <code>state.totalCount</code>
'Se desmarcarán las 24 clases...'	progress_tab.dart	Ídem
7C81FC5C-...-78019866B239	installer.iss y product.wxs	Identidad del producto Windows
3.44.6	ci.yml y release.yml	Versión de Flutter, repetida en dos archivos

Las dos cifras escritas a mano en la interfaz y la versión de Flutter repetida están registradas en [15 · Riesgos](#).

Continuar por

- [11 · Seguridad](#) para el tratamiento de secretos.
- [13 · Despliegue y operación](#) para el uso de estos valores en CI.